

正 20 面体とそのなかま

増田 一男（東工大院・理工）

正 20 面体は正多面体の一つですが、正多面体の条件を緩めた色々な多面体が知られています。それらについてお話をします。

まず正 20 面体の形はユニークでしょうか。これについては Cauchy の剛体性定理があって凸多面体は鏡像を除いてユニークです。凹でもユニークであろうと Euler は書いていますが、1978 年に Connolly は動く多面体を作りました。動いている間体積は一定だろうという Sullivan の蛇腹予想は 1997 年に Connolly らによって証明されました [11]。

正多面体とは、(1) 凸で (2) 各面は合同な正多角形で (3) 各頂点の回りは合同な正多角錐である多面体ですが、5 個あって Plato（プラトン）の立体と呼ばれています。凸の条件をなくして星形正多角形や星形正多角錐を許すと Kepler の小星形 12 面体と大星形 12 面体、Poincaré（ポアンカレ）の大 12 面体と大 20 面体の 4 個が加わります。このうち 2 個は種数 4 の曲面です。4 個に限ることを Cauchy が彼の第 2 論文で示しています。

(1) 凸で (2') 各面は正多角形で (3') 各頂点の回りは合同な多角錐である多面体を準正多面体といいます。側面が正方形の正多角柱とそれをひねって側面を正 3 角形にした反正多角柱と Platon の立体以外に $14 + 2$ 個あります。(3') より強く (3'') 多面体をそれ自身に移す回転で任意の 2 頂点に移りあうとき頂点推移的と言いますが、Miller の多面体だけは頂点推移的ではありません。これを除いた 13 個を Archimedes の立体といいます。

(2') 各面は (星形) 正多角形で (3'') 頂点推移的な多面体を一様多面体といい、(星形) 正多面体、準正多面体、星形 (反) 正多角柱以外に $54 + 7$ 個あります。Coxeter（コクセター）らがこれで完全とは証明できていないがこれ以上はとめておけないと言って 1954 年に出したリスト [7] に 1 つ加えて 1975 年に Skilling [8] がコンピューターを用いて完成しました。

(1) 凸で (2') 各面は正多角形である多面体は正多面体、準正多面体以外に $91 + 5$ 個あります。1966 年に Johnson [9] はリストを証明無しに発表し、Zalgaller [10] はコンピューターを用いて完全であることを示しました。

以上できちんとした多面体の分類は終わったように思えますが、(1) 凸で (2'') 各面が合同な多角形である多面体はまだ完全には分類されていないようです。これは球面のタイル張りと考えられます。準正多面体は外接球を持ち、各頂点での接平面で囲まれた多面体はこの性質を持ちます。Kepler の菱形 12 面体、菱形 30 面体はその例です。(1)(2'') 多面体は 2 次元の moduli を持つことがあり、実際合同な 3 角形 20 枚で 20 面体が作れます。

[1] はエピソードが多く楽しい本。文献豊富。[2] はすっきりとまとまった本。[3] は不思議な絵本。6 個の 4 次元正多面体の模型まで出ている。[4] 紙模型の写真がすごい。[5] にはプログラムとグラフィックスが出ている。[6] はがっちりした多面体の古典。

参考文献

[1] P.R.Cromwell, *Polyhedra*, Cambridge, 1997.

(邦訳) 多面体, シュプリンガー・フェアラーク東京, 2001.

- [2]一松信, 正多面体を解く, 東海大学出版会, 2002.
- [3]宮崎興二, かたちと空間, 朝倉書店, 1983.
- [4]M.J.Wenninger, *Polyhedron Models*, Cambridge, 1971.
(邦訳) 多面体の模型, 教育出版, 1979.
- [5]関口次郎, 多面体の数理とグラフィックス, 牧野書店, 1996.
- [6]H.S.M.Coxeter, *Regular Polytopes*, Dover, 第3版 1973.
- [7]H.S.M.Coxeter, M.S.Longuet-Higgins, J.C.P.Miller, Uniform Polyhedra, *Phil. Trans. Royal Soc. London*, Ser. A **246** (1954) 401–450.
- [8]J.Skilling, The complete set of uniform polyhedra, *Phil. Trans. Royal Soc. London*, Ser. A **278** (1975) 111–135.
- [9]N.W.Johnson, Convex Polyhedra with Regular Faces, *Can. J. M.* **18** (1966) 169–200.
- [10]V.A.Zalgaller, Convex polyhedra with regular faces (in Russian), *Seminars in Math., V.A.Steklov Math. Institute, Leningrad*, vol. 2, 1966. (英訳) Consultants Bureau, 1969.
- [11]R.Connelly, I.Sabitov, A.Walz, The Bellows Conjecture, *Contributions to Algebra and Geometry* **38** no. 1 (1997) 1–10.

正 20 面体とリーマン面

加藤 文元（京大・理）

リーマン球面の正則同型群、つまり一次分数変換群の中には 5 次交代群と同型な部分群が共役を除いてただ一つあります。5 次交代群の各元の位数は 2, 3, 5 ですが、これらの元の固定点をリーマン球面上にプロットしていくと、正 20 面体の姿が浮き上がります。具体的には位数 5 の元の固定点が丁度正 20 面体の頂点になっています。さてリーマン球面をこの 5 次交代群で割ると、またリーマン球面になるのですが、このとき得られるリーマン球面からリーマン球面への写像は、3 点で分岐指数が 2, 3, 5 で分岐する被覆写像になってます。この写像やその逆写像（多価）は函数としても面白いものです。ガウスの超幾何微分方程式と深い関係にあります。以上のことは、つまり 5 次交代群がいわゆるシュワルツの三角群というものの一つの例になっていることを示しています。もっと一般の三角群を考えると、色々面白い函数が得られます。例えば典型的な例はラムダ函数とか j 函数などです。以上のことについてお話しします。

p -進 20 面体

加藤 文元 (京大・理)

5 次交代群のリーマン球面への作用の固定点を結ぶ、ということで正 20 面体が出来たのですが、この操作を p -進幾何 (あるいはリジッド幾何) という世界で行うことが出来ます。 p -進幾何におけるリーマン球面の類似としては、Bruhat–Tits 樹木というものを考えます。これによって p -進 20 面体がある種の樹木という形で作られるわけです。このことは、もう少し一般的な三角群についても行うことが出来ます。 p -進幾何の考え方から Bruhat–Tits 樹木が出てくる理由も含めて、以上のことについてお話ししようと思います。

参考文献

- [1] G. Cornelissen, F. Kato, p -adic icosahedron, *Notices AMS* **52**, No. 7, 720–727 (2005).
- [2] F. Kato, Non-archimedean orbifolds covered by Mumford curves, *Journal of Alg. Geom.* **14** (2005) 1–34.
- [3] 加藤文元, RIGID 幾何と一意化、2003 年日本数学会 (千葉大学) 代数分科会講演アブストラクト、特別講演 4.

クライン「正 20 面体と 5 次方程式」を読む

橋本 義武（阪市大・理）

一般の 5 次以上の代数方程式が根号によって解けないことはよく知られていますが、ここでは根号以外の操作を許して 5 次方程式を解くことを考えます。それには、正二十面体に関連するある特殊関数を用います。

また、有限体の元を成分とする 2 行 2 列の行列に関するガロワの定理と、正多面体との関係についても少し触れたいと思います。

参考文献

- [1]F. クライン, 正 20 面体と 5 次方程式, シュプリンガー・フェアラーク東京, 2005.
- [2]J.-P. Serre, Extensions icosaédriques, 1980, in *Collected Papers*, vol. III.
- [3]鈴木通夫, 群論（上）, 岩波書店, 1977.

グロタンディークの双二十面体——マチウ群試論

橋本 義武（阪市大・理）

対称群のうち 6 次のものだけは、外部自己同型をもちます。その機構を説明するのが、グロタンディークによって定義された双二十面体です。6 点集合上には 6 つの双二十面体構造が入り、これらが「双対」6 点集合をなします。6 次対称群が外部自己同型をもつ理由は、「6 点集合は『双対』をもつ」という事実にあるのです。

6 点集合とその「双対」の和である 12 点集合には「シンプレクティック構造」が入ります。シンプレクティック 12 点集合の自己同型群が、散在型単純群の一つである 12 次マチウ群です。

さらにシンプレクティック 12 点集合は「双対」シンプレクティック 12 点集合をもち、それらの和である 24 点集合にもある構造が誘導されます。その自己同型群が 24 次マチウ群です。

参考文献

- [1] A. グロタンディーク, ある夢と数学の埋葬, 現代数学社, 1993.
- [2] 大山豪, 有限置換群, 裳華房, 1981.
- [3] T. Beth, D. Jungnickel, H. Lenz, *Design Theory*, vol. 1, 2nd ed., Cambridge, 1999.
- [4] R. L. Griess, Jr., *Twelve Sporadic Groups*, Springer-Verlag, 1998.